Lenguajes de Marcas

1º DAW

Programación de aula

Curso: 2024/2025

Departamento de Informática

Alejandro Amat
INF10 - Luis González

Indice de contenidos

1. Introducción 3
1.1. Contextualización 4
2. Objetivos 5
2.1. Resultados de aprendizaje 5
3. Competencias 6
3.1. Competencias profesionales, personales y sociales 6
4. Contenidos 7
4.1. Secuenciación y temporización 9
5. Metodología didáctica 10
6. Evaluación 12
6.1. Criterios de evaluación 12
6.2. Criterios de calificación 15
6.3. Criterios ortográficos 18
6.4. Actividades de refuerzo y ampliación 18
6.5. Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje 19
7. Criterios de recuperación 20
7.1. Alumnos pendientes 20
8. Medidas de atención a la diversidad y alumnos con N.E.E. 21
9. Fomento de la lectura 23
10. Recursos didácticos 24
11. Bibliografía de referencia 25
12. Actividades complementarias y extraescolares 26
13. Enseñanza bilingüe 29
14. FP Dual 31
15. Comunicación con el alumnado y las familias 32
15.1. Web familia 32
15.2. Aules 32
15.3. Teams 32
15.4. Correo electrónico 32
15.5. Teléfono del centro 32

1. Introducción

Uno de los primeros conceptos a considerar en una programación es el **concepto de currículo**, que según contiene la **Ley Orgánica 2/2006**, de 3 de Mayo (LOE), en el Artículo 6, se entiende como "*el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas*".

El siguiente **marco legislativo** es aplicable al **Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web** (en adelante **DAW**) para la Comunidad Valenciana, que sirve de referencia para la elaboración de esta Programación Didáctica:

- **Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE), de 3 de Mayo,** que se refiere a la Formación Profesional Específica en sus Artículos 39 a 44.
- **Ley 5/2002 (LOCFP),** de 19 de Junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, que se refiere a la ordenación del sistema de formación profesional.
- **Real Decreto 1538/2006,** de 15 de Diciembre, que establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, y define en el artículo 6 la estructura de los títulos de formación profesional tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social.
- **Real Decreto 686/2010**, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas mínimas.
- **Orden 60/2012**, de 25 de septiembre, de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo por la que se establece para la Comunitat Valenciana el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web.
- **Orden 78/2010**, de 27 de agosto, de la Conselleria de Educación, por la que se regulan determinados aspectos de la ordenación y organización académica de los ciclos formativos de Formación Profesional del sistema educativo en el ámbito territorial de la Comunitad Valenciana.
- **Orden 79/2010,** de 27 de agosto, de la Conselleria de Educación, por la que se regula la evaluación del alumnado de los ciclos formativos de Formación Profesional del sistema educativo en el ámbito territorial de la Comunitad Valenciana.

El **perfil profesional** del títulos de **Técnico Superior en DAW** viene expresado por la competencia general, las competencias profesionales, personales y sociales y la relación de cualificaciones y, en su caso, las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

El **entorno profesional** está encuadrado en el área de la informática de entidades que dispongan de sistemas para la gestión de datos e infraestructura de redes (intranet, internet y/o extranet).

La **duración de este ciclo formativo es de 2000 horas**, de las cuales corresponde a

Lenguaje de marcas y sistemas de gestión de información (en adelante **LMSGI**) la cuantía de **96 hora**s.

1.1. Contextualización

Esta programación está orientada teniendo en cuenta las características del centro en el que se imparte. Estas características son:

- Centro Público, ubicado en un núcleo urbano con una población que ronda los 55.000 habitantes, donde acuden numerosos alumnos de zonas cercanas con menor población en régimen diurno y vespertino.
- El municipio dispone de gran cantidad de empresas del sector servicios que satisfacen las necesidades de todo el sector industrial de la zona. Ante esta situación, existe una creciente demanda de profesionales que sean capaces de desarrollar aplicaciones informáticas, y que son demandados tanto por las industrias como por las empresas de servicios.
- Las asignaturas y los módulos de informática llevan impartiéndose en este centro diversos años, por lo que está dotado de todos los recursos necesarios para llevar a cabo los contenidos.
- Es un centro ubicado en un municipio muy cercano a una gran ciudad por lo que cuenta con amplias redes de transporte, que facilitarán las posibilidades de desplazamiento para el caso de actividades extraescolares y complementarias, con una amplia oferta cultural.
- En cuanto a la climatología será apacible, propia de la Comunidad Valenciana, que evitará en parte el absentismo escolar.

2. Objetivos

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo de DAW:

- Generar componentes de acceso a datos, cumpliendo las especificaciones, para integrar contenidos en la lógica de una aplicación web.
- Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y distribuir aplicaciones.
- Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.

2.1. Resultados de aprendizaje

Para poder llevar a cabo las competencias profesionales, personales y sociales, los alumnos/as deben alcanzar una serie de resultados de aprendizaje (RA) del módulo de Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información recogidos en el RD de Título 686/2010.

- **RA1**: Reconoce las características de lenguajes de marcas, analizando e interpretando fragmentos de código.
- **RA2**: Utiliza lenguajes de marcas para la transmisión de información a través de la web, analizando la estructura de los documentos e identificando sus elementos
- **RA3**: Genera canales de contenidos analizando y utilizando tecnologías de sindicación
- **RA4**: Establece mecanismos de validación para documentos XML utilizando métodos para definir su sintaxis y estructura.
- **RA5**: Realiza conversiones sobre documentos XML utilizando técnicas y herramientas de procesamiento.
- **RA6**: Gestiona información en formato XML analizando y utilizando tecnologías de almacenamiento y lenguajes de consulta.
- **RA7**: Opera sistemas empresariales de gestión de información realizando tareas de importación, integración, aseguramiento y extracción de la información.

3. Competencias

El Artículo 4 del RD 686/2010, el cual establece el título de Técnico en Desarrollo de Aplicaciones Web, detalla la competencia general de este título. Este módulo contribuye de forma directa en la competencia general, ya que el alumno al finalizar el módulo alcanzará la capacidad de "*desarrollar, implantar, y mantener aplicaciones web, con independencia del modelo empleado y utilizando tecnologías específicas, garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de accesibilidad, usabilidad y calidad exigidas en los estándares establecidos*".

3.1. Competencias profesionales, personales y sociales

En el artículo 5 del RD 686/2010, vienen recogidas todas las competencias profesionales, personales y sociales que se alcanzan al finalizar el ciclo. La formación del módulo Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información contribuye a alcanzar las siguientes competencias del título:

- Desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, objetos de acceso y herramientas de mapeo adecuados a las especificaciones.
- Integrar contenidos en la lógica de una aplicación web, desarrollando componentes de acceso a datos adecuados a las especificaciones.
- Desarrollar componentes multimedia para su integración en aplicaciones web, empleando herramientas específicas y siguiendo las especificaciones establecidas.
- Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.

4. Contenidos

El contenido del módulo profesional se ha establecido a partir del currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico en Deasrrollo de Aplicaciones Web establecido en el Real Decreto 686/2010. De modo, que se ha decidido organizar y secuenciar los contenidos en cuatro grandes bloques:

1. **Desarrollo web en cliente: HTML y CSS**
2. **Desarrollo web en cliente: Javascript**
3. **Formatos de intercambio de información: XML y JSON**
4. **Desarrollo web en servidor: PHP**

Los contenidos que se van a ver en cada uno de los bloques así como las unidades que forman parte de cada bloque son los siguientes:

BLOQUE 1. DESARROLLO WEB EN CLIENTE: HTML y CSS

UD1. Introducción y Reconocimiento de las características de los lenguajes de marcas

- Breve historia
- Concepto de lenguaje de marcas.
- Ventajas. Necesidad de uso.
- Características comunes.
- Identificación de ámbitos de aplicación.
- Clasificación.

UD2. Desarrollo web en cliente: HTML 5

- HTML: estructura de una página web.
- Identificación de etiquetas y atributos de HTML.
- Transmisión de información mediante lenguajes de marcas.
- Etiquetas básicas
- Estructura y formato de texto
- Hipervínculos
- Imágenes
- Listas, tablas y Marcos
- Capas y estilos
- Formularios

UD3. Desarrollo web en cliente: CSS

- Introducción al CSS
- Tipos de hojas de estilo
- Estructura genérica de un documento CSS

- Reglas de estilo
- Criterios de selección, propiedades y valores
- Herencia y precedencia
- Diseño de cajas

BLOQUE 2. DESARROLLO WEB EN CLIENTE: Javascript

UD4. Desarrollo web en cliente: JAVASCRIPT

- Dotar de dinamismo a páginas web HTML
- Integración de JavaScript con HTML
- Condicionales y bucles
- funciones
- Validaciones
- Manejo del DOM
- Eventos
- Programación asíncrona: Ajax

BLOQUE 3. FORMATOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN: XML y JSON

UD5. Documentos en XML

- XML: estructura y sintaxis.
- Etiquetas.
- Herramientas de edición.
- Elaboración de documentos XML válidos y bien formados.
- Utilización de espacios de nombres en XML.
- DTD. Tipos de elementos, entidades. Vincular un DTD a un XML.
- Validación. Herramientas de creación y validación.
- Comentar técnicas de transformación y Formatos de Documentos: XSLT y XPATH
- Almacenamiento en XML
- XML vs JSON

UD6. Manejo de Información en JSON

- Introducción a JSON y ventajas.
- Almecanmiento de información en JSON
- Obtener y manejar información desde una aplicación en JSON

BLOQUE 4. DESARROLLO WEB EN SERVIDOR: PHP
UD7. Desarrollo web en entorno servidor: PHP • Modelos de programación en entornos cliente / servidor. • Generación dinámica de páginas web. • Lenguajes de programación en entorno servidor. • Integración con los lenguajes de marcas. • Integración con los servidores web. • Tipos de datos, variables, conversiones entre tipos de datos. • Tomas de decisión, bucles, tipos de datos compuestos, funciones. • Recuperación y utilización de información proveniente del cliente Web • Procesamiento de la información introducida en un formulario • Acceso a Base de Datos con PHP (Mysqli y ODBC)

CONTENIDOS BÁSICOS

- Reconocimiento de las características de lenguajes de marcas.
- Utilización de lenguajes de marcas en entornos web.
- Definición de documentos de intercambio de información XML y JSON.
- Conversión y adaptación de documentos.
- Almacenamiento de información.
- Programación de scripts en cliente para el intercambio de información.
- Sistemas de gestión empresarial.
- Programación de scripts en servidor para el intercambio de información.

4.1. Secuenciación y temporización

Evaluación	Bloque de contenidos
1ª Evaluación	Bloque 1: Desarrollo web en cliente: HTML y CSS
2ª Evaluación	Bloque 2: Desarrollo web en cliente: Javascript Bloque 3: Formatos de intercambio de información: XML y JSON
3ª Evaluación	Bloque 4: Desarrollo web en servidor: PHP

5. Metodología didáctica

La metodología didáctica en la Formación Profesional queda establecida en el **Real Decreto 1538/06** al indicar en su artículo 18: "*La metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la actividad profesional correspondiente*."

No existe un modelo único y universal para todos y para todas las situaciones. Por tanto, es responsabilidad de todo el profesorado adaptar la metodología a las características y particularidades del área y materia y a las necesidades de aprendizaje del alumnado en el marco interactivo y normalizado del aula.

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS DEL MÓDULO

A la hora de impartir el módulo de Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información se tendrán en cuenta los siguientes principios metodológicos:

- **Principio de interacción**. El proceso de aprendizaje del alumno debe desarrollarse en un ambiente que facilite las interacciones entre "profesor - alumno" y "alumno - alumno", que le lleve a una situación de pertenencia al grupo. Entendiendo al grupo como un valor en sí mismo donde el alumno aprende vivencialmente a comprender el punto de vista del compañero, a respetar sus derechos y a cooperar en las tareas del grupo.
- **Principio de aprendizaje significativo**. La construcción de aprendizajes se facilita cuando se establecen relaciones entre los nuevos conocimientos y los ya establecidos o con las experiencias previas del alumnado, así como su proyección en la vida cotidiana y en el mundo laboral.
- El uso de estrategias de **atención a la diversidad** para dar respuesta a las distintas capacidades, motivaciones, estilos de aprendizaje, intereses …
- Potenciar la **autoformación** permitiendo al alumno adquirir nuevos conocimientos por sí mismo, discriminando fuentes de información. Esta capacidad será de suma importancia a lo largo de su carrera laboral de cara a obtener nuevos conocimientos y capacidades.
- Fomentar el **trabajo en grupo**, de forma que el alumno valore el aumento de productividad que conlleva el trabajo en equipo, con una relación organizada, fluida y de respeto con los demás miembros, frente al trabajo individual.
- Favorecer la **motivación del alumno**, mostrando ejemplos de aplicaciones reales de los conceptos aprendidos, en empresas de la zona o realizando actividades que escapen de la monotonía. Ha de tenerse en cuenta que cuanto mayor sea la motivación de los alumnos, mayor será la predisposición de estos por aprender.
- Promover la **utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación**, para recabar información técnica que ayude a solucionar problemas informáticos.

ACTIVIDADES A REALIZAR

- **Actividades de Introducción/Motivación**. Dar una visión general de los conceptos a tratar en cada unidad, desgranando los contenidos, así como los criterios de evaluación a emplear.
- **Actividades de Conocimientos Previos**. Desarrollar una actividad de sondeo para establecer los conocimientos previos por parte del grupo bien de forma oral (con batería de preguntas) o a través de una pequeña prueba escrita.
- **Actividades de Desarrollo de Contenidos** impartidos en cada una de las unidades didácticas.
- **Actividades de Síntesis**. Hacer un repaso de los contenidos de la unidad didáctica impartida en cada momento en base a la actividad de conocimientos previos con el objetivo de integrar los nuevos conocimientos adquiridos.
- **Actividades de Evaluación**. Realizar los tests de conocimientos propuestos.

6. Evaluación

La evaluación de este curso seguirá las normas que se indican en el siguiente apartado.

6.1. Criterios de evaluación

Según el **Real Decreto 686/2010**, los criterios de evaluación relacionados con los resultados de aprendizaje anteriormente vistos, son los siguientes:

RA1	Reconoce las características de lenguajes de marcas, analizando e interpretando fragmentos de código.
CE1A	Se han identificado las características generales de los lenguajes de marcas.
CE1B	Se han reconocido las ventajas que proporcionan en el tratamiento de la información.
CE1C	Se han clasificado los lenguajes de marcas e identificado los más relevantes.
CE1D	Se han diferenciado sus ámbitos de aplicación.
CE1E	Se han reconocido la necesidad y los ámbitos específicos de aplicación de un lenguaje de marcas de propósito general.
CE1F	Se han analizado las características propias del lenguaje XML.
CE1G	Se han identificado la estructura de un documento XML y sus reglas sintácticas.
CE1H	Se han contrastado la necesidad de crear documentos XML bien formados y la influencia en su procesamiento.
CE1I	Se han identificado las ventajas que aportan los espacios de nombres.

RA2	Utiliza lenguajes de marcas para la transmisión de información a través de la web, analizando la estructura de los documentos e identificando sus elementos.
CE2A	Se han identificado y clasificado los lenguajes de marcas relacionados con la web y sus diferentes versiones.
CE2B	Se ha analizado la estructura de un documento HTML y se han identificado las secciones que lo componen.
CE2C	Se han reconocido la funcionalidad de las principales etiquetas y los atributos del

	lenguaje HTML.
CE2D	Se han establecido las semejanzas y diferencias entre los lenguajes HTML y XHTML.
CE2E	Se ha reconocido la utilidad de XHTML en los sistemas de gestión de información.
CE2F	Se han utilizado herramientas en la creación de documentos web.
CE2G	Se han identificado las ventajas que aporta la utilización de hojas de estilo.
CE2H	Se han aplicado hojas de estilo.

RA3	Genera canales de contenidos analizando y utilizando tecnologías de sindicación.
CE3A	Se han identificado las ventajas que aporta la sindicación de contenidos en la gestión y transmisión de la información.
CE3B	Se han definido sus ámbitos de aplicación.
CE3C	Se han analizado las tecnologías en que se basa la sindicación de contenidos.
CE3D	Se han identificado la estructura y la sintaxis de un canal de contenidos.
CE3E	Se han creado y validado canales de contenidos.
CE3F	Se ha comprobado la funcionalidad y el acceso a los canales.
CE3G	Se han utilizado formularios web para interactuar con el usuario del navegador web.

RA4	Establece mecanismos de validación para documentos XML utilizando métodos para definir su sintaxis y estructura.
CE4A	Se ha establecido la necesidad de describir la información transmitida en los documentos XML y sus reglas.
CE4B	Se han identificado las tecnologías relacionadas con la definición de documentos XML.
CE4C	Se ha analizado la estructura y sintaxis específica utilizada en la descripción.
CE4D	Se han creado descripciones de documentos XML.
CE4E	Se han utilizado descripciones en la elaboración y validación de documentos XML.
CE4F	Se han asociado las descripciones con los documentos.

CE4G	Se han utilizado herramientas específicas.
CE4H	Se han documentado las descripciones.

RA5	Realiza conversiones sobre documentos XML utilizando técnicas y herramientas de procesamiento.
CE5A	Se ha identificado la necesidad de la conversión de documentos XML.
CE5B	Se han establecido ámbitos de aplicación.
CE5C	Se han analizado las tecnologías implicadas y su modo de funcionamiento.
CE5D	Se ha descrito la sintaxis específica utilizada en la conversión y adaptación de documentos XML.
CE5E	Se han creado especificaciones de conversión.
CE5F	Se han identificado y caracterizado herramientas específicas relacionadas con la conversión de documentos XML.
CE5G	Se han realizado conversiones con distintos formatos de salida.
CE5H	Se han documentado y depurado las especificaciones de conversión.

RA6	Gestiona información en formato XML analizando y utilizando tecnologías de almacenamiento y lenguajes de consulta.
CE6A	Se han identificado los principales métodos de almacenamiento de la información usada en documentos XML.
CE6B	Se han identificado los inconvenientes de almacenar información en formato XML.
CE6C	Se han establecido tecnologías eficientes de almacenamiento de información en función de sus características.
CE6D	Se han utilizado sistemas gestores de bases de datos relacionales en el almacenamiento de información en formato XML.
CE6E	Se han utilizado técnicas específicas para crear documentos XML a partir de información almacenada en bases de datos relacionales.
CE6F	Se han identificado las características de los sistemas gestores de bases de datos nativas XML.
CE6G	Se han instalado y analizado sistemas gestores de bases de datos nativas XML.

CE6H	Se han utilizado técnicas para gestionar la información almacenada en bases de datos nativas XML.
CE6I	Se han identificado lenguajes y herramientas para el tratamiento y almacenamiento de información y su inclusión en documentos XML.

RA7	Opera sistemas empresariales de gestión de información realizando tareas de importación, integración, aseguramiento y extracción de la información.
CE7A	Se han reconocido las ventajas de los sistemas de gestión y planificación de recursos empresariales.
CE7B	Se han evaluado las características de las principales aplicaciones de gestión empresarial.
CE7C	Se han instalado aplicaciones de gestión empresarial.
CE7D	Se han configurado y adaptado las aplicaciones.
CE7E	Se ha establecido y verificado el acceso seguro a la información.
CE7F	Se han generado informes.
CE7G	Se han realizado tareas de integración con aplicaciones ofimáticas.
CE7H	Se han realizado procedimientos de extracción de información para su tratamiento e incorporación a diversos sistemas.
CE7I	Se han realizado tareas de asistencia y resolución de incidencias.
CE7J	Se han elaborado documentos relativos a la explotación de la aplicación.

6.2. Criterios de calificación

En la siguientes tablas se muestran los procedimientos e instrumentos de recogida de información para la evaluación del aprendizaje que se utilizará, así como la ponderación que tendrán sobre la calificación final del alumno.

Modalidad presencial:

Procedimiento	**Momento**	**Instrumento de evaluación**	**Ponderación sobre**

			nota final
Actitudinales	Durante todo el curso	• Lista de control de asistencia a clase • Intervenciones orales en clase • Convivencia en clase • Intervención activa, productiva y útil en los foros del módulo	5,00%
Función: El fuerte carácter aplicado de los módulos profesionales necesita de una constante permanencia del alumnado en los espacios de realización de las actividades prácticas de los módulos, con el objeto de alcanzar la competencia. Así mismo, se pretende valorar el interés por expresar la propia opinión, el respetar las opiniones e intervenciones de los compañeros, la actitud crítica ante los problemas planteados, la capacidad de relacionar unos conceptos con otros, la originalidad y la creatividad y la coherencia en la expresión de ideas.			
Realización de actividades	Por Bloque de contenidos	• Prácticas individuales • Prácticas en grupo	35,00%
Función: Se pretende fomentar la aplicación práctica de los contenidos adquiridos en el módulo profesional, para más adelante aplicarlos en el mundo laboral. Se valorará el cumplimiento de los plazos de entrega, uso coherente de la lengua en la documentación de prácticas, y la originalidad y el ingenio mostrados en la resolución de problemas. Se quiere fomentar también la necesidad del trabajo en grupo. Se valorará también la afinidad y coherencia de ideas y el respeto a los demás y a sus ideas.			
Realización de pruebas teórico / prácticas	Por Evaluación	• Pruebas objetivas	60%
Función: Son entendidas como un instrumento evaluativo más, eliminando su capacidad omnímoda, única y exclusiva para medir el nivel de aprendizaje del alumno. Sirven para motivar al alumno en el estudio y aprendizaje de los contenidos. Se valorará el correcto uso de la lengua, la claridad y presentación de las respuestas y por supuesto la completitud y adecuación de las respuestas.			

Contabilización de la asistencia (modalidad presencial)

- **Asistencia obligatoria:** Se necesita un mínimo de un 85% de asistencia, si no, se pierde el derecho a evaluación continua, con lo cual supone suspenso automático en la evaluación y, en su caso, del curso.
- Cada falta sin justificar restará -0.2 a la nota final de módulo
- Actitudes incívicas: 1ª vez Advertencia, 2ª vez -1 pt evaluación, 3ª vez suspenso trimestre e intervención desde jefatura de estudios.

Modalidad semi-presencial

Procedimiento	**Momento**	**Instrumento de evaluación**	**Ponderación sobre nota final**
Actitudinales	Durante todo el curso.	• Intervenciones en el moodle (Aules). • Participación en los foros en la formulación / resolución de dudas. • Actividades opcionales	5 %
Realización de actividades	Por bloque de contenidos	• Prácticas individuales	25 %
Realización de pruebas escritas	Por Evaluación.	• Pruebas objetivas	70 %

La nota media final para el módulo será:

- 35% Primer trimestre
- 35% Segundo trimestre
- 30% Tercer trimestre

En cuanto a la **actitud en la modalidad semipresencial**, obviamente no se puede valorar el comportamiento y participación en clase, pero sí en los foros, de forma que se valorarán positivamente tanto las preguntas meditadas y razonadas que se hagan, como las respuestas con cierta entidad, o comentarios que sean importantes. Quedan fuera de esta valoración preguntas simples (por ejemplo, "¿Cómo se realiza el ejercicio X?") y respuestas triviales ("No lo sé", "Mira en esta web..."), así como cualquier otra forma de participación que sólo busque aparecer en el foro. También se valorará en el apartado de actitud la participación (voluntaria) del alumnado en tareas que se puedan ir proponiendo, así como la entrega continuada de todas las actividades opcionales a lo largo del curso.

Además deberemos tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Se ponderará la nota **a partir de 5** (tanto en la prueba escrita como en las actividades).
- En caso de obtener una nota menor de 5 en la prueba escrita o en cualquier actividad, será necesario realizar una recuperación de la misma.

Notas finales

1. Todos los procedimientos se valorarán de 0 a 10 puntos. En cada evaluación se calculará la nota en base a las puntuaciones obtenidas en cada procedimiento ponderadas en base a los porcentajes indicados anteriormente.
2. Si las faltas de asistencia alcanzan un 15 % de la duración del curso en la modalidad presencial, el alumno perderá el derecho a evaluación continua según ORDEN 79/2010, de 27 de agosto, de la Conselleria de Educación artículo 2, punto 3: "*en régimen presencial, será necesaria la asistencia al menos al 85% de las clases y actividades previstas en cada módulo*". En el módulo semipresencial la asistencia es opcional y voluntaria.
3. Los trabajos prácticos tendrán una fecha tope de entrega, teniendo un 0 en el caso de no haberlo presentado. En el caso de tener la posibilidad de entregarlo fuera de plazo, dicha calificación podrá tener una penalización en la calificación.

4. A efectos de la calificación, también se debe tener en cuenta que la copia (de trabajos o en exámenes) es considerada una falta grave, y se tomarán las medidas oportunas en todas las partes implicadas.
5. La evaluación es por trimestre.

6.3. Criterios ortográficos

Dentro del Plan de mejora del centro, la Comisión de Coordinación Pedagógica en reunión celebrada el 5 de septiembre de 2019, ha aprobado unos criterios de corrección ortográfica que deben ser aplicados en todas las áreas, materias y cursos. Tiene, por tanto, carácter prescriptivo y **son de obligado cumplimiento** para todo el profesorado**.**

Ciclos Formativos de Grado Superior: Penalización de 0,25 puntos por error gráfico (0,15 por tilde), hasta un máximo de 2,5 puntos.

6.4. Actividades de refuerzo y ampliación

El profesorado de este módulo formativo propondrá tanto actividades de refuerzo como de ampliación, para así atender a la diversidad del alumnado del aula

Ademas, se recomienda la lectura de foros o publicaciones de opiniones sobre la creación de páginas web, y la evolución de sus contenidos y esctructuras, así como recomendaciones o previsiones futuras. Podemos enumerar por ejemplo:

- http://www.problogger.net/
- http://www.1stwebdesigner.com/
- http://webdesignerwall.com/

6.5. Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje

El seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo a través de la evaluación. Ésta ha de cumplir las siguientes características:

- **Continua** a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Se tendrá en cuenta la evaluación inicial, la evaluación formativa y la evaluación sumativa.
- **Integradora**: no sólo se han de evaluar los contenidos, sino también el resto de componentes que forman parte de la formación del alumnado, como actitudes, destrezas, comportamientos, capacidad de investigación y de iniciativa, etc.
- **Individualizadora**: ha de ajustarse a las características personales de cada alumno/a.
- **Orientadora**: debe informar al alumnado del grado de evolución conseguido respecto a los objetivos del módulo y la mejor forma de alcanzarlos.

7. Criterios de recuperación

Modalidad presencial:

- En Junio habrá un examen final de las evaluaciones suspensas.
- En caso de suspenso, el equipo docente decidirá si repite o si accede a la convocatoria extraordinaria, donde deberá examinarse de todos los contenidos del módulo y realizar aquellos trabajos acordados por el equipo docente.

Modalidad semi-presencial:

- Para aquellos alumnos que no hayan aprobado las prácticas del primer y segundo trimestre se plantearán actividades de recuperación a realizar a lo largo del tercer trimestre del curso.
- Aquellos alumnos que no tengan aprobados los exámenes del primer y/o segundo trimestre podrán presentarse a la prueba final y de esa manera optar a recuperar la materia.
- En caso de suspenso, el equipo docente decidirá si repite o si accede a la convocatoria extraordinaria, donde deberá examinarse de todos los contenidos del módulo y realizar aquellos trabajos acordados por el equipo docente.

7.1. Alumnos pendientes

Recuperación para alumnos de segundo curso

Los alumnos de la modalidad presencial que se encuentren en esta situación y no puedan asistir a clase al coincidir el horario lectivo de este módulo con otros que se cursen de segundo curso, deberán realizar y superar las actividades que se planteen por cada módulo y que se publicarán en el aula virtual del centro. El alumno deberá inscribirse en el correspondiente curso y hacer llegar las actividades realizadas para su corrección y puntuación. Antes de la realización de sus prácticas en FCT, deberán realizar las prácticas o ejercicios requeridos además de un examen, debiendo aprobar ambas partes.

En el caso de la modalidad semipresencial, los alumnos con el módulo pendiente serán evaluados como si se tratara de una matriculación ordinaria (y no un módulo pendiente), por lo que no cabe ninguna distinción respecto al resto de alumnos.

8. Medidas de atención a la diversidad y alumnos con N.E.E.

Introducción y objetivos

Esta etapa educativa debe atender las necesidades educativas de los alumnos y alumnas, tanto de los que requieren un refuerzo porque presentan ciertas dificultades en el aprendizaje como de aquellos cuyo nivel esté por encima del habitual.

Escalonar el acceso al conocimiento y graduar los aprendizajes constituye un medio para lograr responder a la diversidad del alumnado, de manera que se puedan valorar progresos parciales. Representa también un factor importante el hecho de que los alumnos y alumnas sepan qué es lo que se espera de ellos.

De los objetivos generales del módulo, se tendrá en cuenta que, la adquisición de las capacidades presentará diversos grados, en función de esta diversidad del alumnado.

Por último será el profesor o profesora el que adopte la decisión de que objetivos, contenidos, metodología, actividades, instrumentos y criterios de evaluación adaptará según las características del alumnado de los grupos que imparta.

Metodología

La atención a la diversidad es uno de los elementos fundamentales a la hora del ejercicio de la actividad educativa, pues se trata de personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, adecuándolo a las necesidades y al ritmo de trabajo y desarrollo del alumnado.

Se pueden ofrecer vías para la atención a la particular evolución de los alumnos y alumnas, tanto proponiendo una variada escala de dificultad en sus planteamientos y actividades como manteniendo el ejercicio reforzado de las habilidades básicas. La atención a la diversidad se podrá contemplar de la siguiente forma:

- Desarrollando **cuestiones de diagnóstico previo**, al inicio de cada unidad didáctica, para detectar el nivel de conocimientos y de motivación del alumnado que permita valorar al profesor el punto de partida y las estrategias que se van a seguir. Conocer el nivel del que partimos nos permitirá saber qué alumnos y alumnas requieren unos conocimientos previos antes de comenzar la unidad, de modo que puedan abarcarla sin dificultades. Asimismo, sabremos qué alumnos y alumnas han trabajado antes ciertos aspectos del contenido para poder emplear adecuadamente los criterios y actividades de ampliación, de manera que el aprendizaje pueda seguir adelante.
- Incluyendo **actividades de diferente grado de dificultad**, bien sean de contenidos mínimos, de ampliación o de refuerzo o profundización, permitiendo que el profesor seleccione las más oportunas atendiendo a las capacidades y al interés de los alumnos

y alumnas.

- Ofreciendo **textos de refuerzo o de ampliación** que constituyan un complemento más en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Programando **actividades de refuerzo** cuando sea considerado necesario para un seguimiento más personalizado.

9. Fomento de la lectura

Tal como establece la **ORDEN 44/2011**, de 7 de junio (DOCV del día 16/06/2011), de la Conselleria de Educación, por la que se regulan los planes para el fomento de la lectura en los centros docentes de la Comunidad Valenciana, la comprensión lectora se trabajará en todas las áreas y a fin de fomentar el hábito de la lectura se deberá dedicar un tiempo diario a la misma.

En referencia al módulo al que se refiere esta programación, se recomienda la lectura de blogs que versan sobre nuevas tecnologías, como por ejemplo:

- http://www.fayerwayer.com/
- http://microsiervos.com/
- http://techcrunch.com/

10. Recursos didácticos

Por un lado se dispone de un aula específica de informática con al menos 20 ordenadores conectados en red y un servidor, que permitirán la realización de prácticas sobre los sistemas operativos de las familias Microsoft y Linux. En el aula hay también pizarra de plástico, para evitar el polvo de tiza. Se contará, así mismo, con un proyector o televisor conectado al ordenador del profesor, lo que ayudará a las exposiciones y a la ejemplificación directa sobre el ordenador cuando sea necesario.

Por otro lado, se debe disponer de acceso a Internet desde cualquier ordenador para las numerosas prácticas que lo requieren.

Además, como material escolar se solicitará a los alumnos/as que traigan a clase un disco duro externo de tipo SSD de 1TB, para almacenar los recursos software que se requieran en cualquier materia, y poder realizar las prácticas sugeridas por el profesor/a.

11. Bibliografía de referencia

- Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de la Información. Javier S. Zurdo, Pablo Toharia Rabasco y Laura Raya González. Editorial Ra-Ma.
- XML práctico. Bases esenciales, conceptos y casos prácticos. Sébastien Lecompte y Thierry Boulanger. Ediciones Eni.
- XML. Manual Imprescindible. Juan Diego Gutiérrez Gallardo. Colección Anaya Multimedia.
- Domine HTML y DHTML. José López Quijado. Editorial Ra-Ma.
- Domine JavaScript. José López Quijado. Editorial Ra-Ma.
- Domine PHP 5. José López Quijado. Editorial Ra-Ma.
- Diseño de páginas web con XHTML, JavaScript y CSS. Juan Carlos Orós. Editorial Ra-Ma.
- XML, manual de referencia. Heather Williamson. Editorial McGraw-Hill Osborne Media.
- CSS, guía práctica. Xavier Colomés Fornós. Colección Anaya Multimedia.
- Diseño Web, guía de referencia. Jennifer Niederst Robbins. Colección Anaya O'REILL.
- Creación y Diseño Web. La Biblia. David Crowder y Andrew Bailey. Colección Anaya Multimedia.
- Writing HTML. A tutorial for creating web pages. Alan Levine. Maricopa Center for Learning and Instruction.
- PHP Manual. Stig Sæther Bakken, Alexander Aulbach, Egon Schmid, Jim Winstead, Lars Torben Wilson, Rasmus Lerdorf, Andrei Zmievski, and Jouni Ahto. Edited by Stig Sæther Bakken and Egon Schmid.

12. Actividades complementarias y extraescolares

Se fomentará entre el alumnado la labor de investigación personal sobre los diferentes temas tratados a lo largo del curso y la realización de actividades complementarias que permitan conocer casos reales de implantación de los diversos aspectos abordados en el módulo.

Además, se propondrán visitas a exposiciones, organismos o empresas del entorno en los que los/las alumnos/as puedan observar en la práctica los aspectos teóricos vistos. En todo caso, estas visitas dependerán de las posibilidades que se vayan descubriendo en el entorno y de cómo se vaya desarrollando la materia a lo largo del curso.

También se propondrá la asistencia a diversas charlas y exposiciones realizadas por expertos/as en el propio centro.

Las actividades extraescolares previstas en el departamento de informática son las siguientes:

Primer trimestre

- **Visita Accenture**:
  - Objetivos: Conocer de primera mano las actividades a realizar durante las FCT.
  - Profesores: Tutores de FCT de los ciclos superiores de informática.
  - Cursos: 2º de los ciclos superiores de informática.
- **II Feria de empleo del Distrito Digital**:
  - Objetivos: Conocer de primera mano las tendencias y necesidades actuales del mercado laboral tecnológico y audiovisual.
  - Profesores: Fernando Ruiz y María Consuelo Rubio.
  - Curso: 1º DAW presencial.
- **Visita al museo del videojuego Arcade Vintage de Ibi**:
  - Objetivos: Iniciación a la programación y desarrollo del pensamiento computacional mediante el desarrollo de aplicaciones tipo Arcade y para móviles. Juego responsable.
  - Profesores: Virginia Checa, Maria del Carmen Calle.
  - Cursos: 3º ESO.
- **Semana joven de la ciencia en el campus de Alcoy de la UPV**:
  - Objetivos: Conocer en primera persona cómo se trabaja e investiga en la Universidad.
  - Profesores: Fernando Albert, Daniel Álvarez, Pilar Valdivia y Manuel Botella.
  - Cursos: 1º SMR A, B y C.
- **Concurso de reciclaje de pilas**:
  - Objetivos: Concienciar sobre la contaminación que generan las pilas, y aprender sobre el correcto reciclaje de las mismas.
  - Profesores: Fernando Ruiz, Virginia Checa, May Calle, Héctor Molina, Silvia Diánez.
  - Cursos: 3º ESO.

- **Visita al CPD de la Universidad de Alicante**:
    - Objetivos: Conocer las caracterísitcas y elementos principales de un CPD.
    - Profesores: Jana Taboada
    - Cursos: 2º SMR y 1º ASIR

Segundo trimestre

- **Visita al museo del videojuego Arcade Vintage de Ibi:**
    - Objetivos: Tomar contacto con equipos importantes en la historia de la informática y ampliar su conocimiento mediante experimentación directa en un ambiente lúdico.
    - Profesor: Daniel Álvarez, Fernando Albert, Pilar Valdivia y Manuel Botella.
    - Cursos: 1º SMR A, B y C.
- **V jornadas de orientación formativa para el empleo 2024 Mutxamel:**
    - Objetivos: Conocer la oferta formativa de la comarca.
    - Profesor: Ignacio Vaello.
    - Cursos: 2º FP Básica.
- **V jornadas de orientación formativa para el empleo 2024 Mutxamel (stand informativo):**
    - Objetivos: Participar en la feria informando sobre los ciclos formativos de informática de la comarca.
    - Profesores: María Consuelo Rubio Sánchez, Fernando Ruiz Rico.
    - Sin alumnos ya que fuimos a informar.
- **Jornada de Ciberseguridad en Alcoy:**
    - Objetivos: Ampliar conocimientos en Ciberseguridad.
    - Profesor: Álvaro Pérez
    - Cursos: Curso de especialización en Ciberseguridad.
- **Visita al Centro de los molinos y MUA:**
    - Objetivos: Orientación laboral.
    - Profesores: Ignacio Vaello, Belén Caravaca.
    - Cursos: 2º FPB.
- **Charlas empresas FCT ciclos superiores informática:**
    - Objetivos: Dar a conocer la oferta laboral de algunas empresas de informática de la zona.
    - Profesores: Tutores de FCT de ciclos superiores de informática.
    - Cursos: 2º de ciclos superiores de informática.
- **Visita a NTT Data:**
    - Objetivos: Conocimiento de una gran empresa de informática.
    - Profesores: Tutores ciclos superiores de ciclos superiores de informática.
    - Cursos: 2º de ciclos superiores de informática.
- **Semana informática IES Pere Maria Orts:**
    - Objetivos: Fomentar el emprendimiento en los alumnos y dar a conocer a los alumnos los contenidos que se imparten en los cursos de especialización.
    - Profesores: Alejandro Amat, Fernando Ruiz, José Francisco Bernabeu.
    - Cursos: 2º DAM y 2º ASIR presenciales.
- **Participación en la fase regional del concurso ProgramaME:**

- Objetivos: Participar en el concurso y vivir la experiencia del mismo.
- Profesor: Ignacio Iborra Baeza.
- Cursos: 1º y 2º DAM, y 2º DAM/DAW.

Tercer trimestre

- **Asistencia a la final nacional del concurso ProgramaME:**
  - Objetivos: Participar en el concurso y vivir la experiencia del mismo.
  - Profesor: Ignacio Iborra Baeza.
  - Cursos: 1º y 2º de DAM.
- **Excursión a la entrega de premios APPInventor en el campus de Alcoi:**
  - Objetivos: Acercar al alumnado a la programación de dispositivos móviles y visitar la escuela politécnica de Alcoi.
  - Profesores: Maria del Carmen Calle, Virginia Checa.
  - Cursos: 3º ESO.
- **Visita al museo del videojuego Arcade Vintage de Ibi:**
  - Objetivos: Iniciación a la programación y desarrollo del pensamiento computacional mediante el desarrollo de aplicaciones tipo Arcade y para móviles. Juego responsable.
  - Profesores: Virginia Checa, Maria del Carmen Calle.
  - Cursos: 1º, 2º, 4º ESO y 1º Bach.
- **Visita a la empresa Futurs, de Elche:**
  - Objetivos: Observar de primera mano cómo funciona una empresa de desarrollo de software.
  - Profesores: Mario García, Álvaro Pérez.
  - Cursos: Ciberseguridad.
- **Visita al aeropuerto de Alicante:**
  - Objetivos: Conocer los sistemas informáticos que se usan en el aeropuerto de Alicante.
  - Profesores: Pilar Valdivia, Daniel Álvarez, Manuel Botella, Fernando Albert.
  - Cursos: 1º SMR.

13. Enseñanza bilingüe

OBJETIVOS RELACIONADOS CON EL BILINGÜISMO

A continuación se enumeran ciertos objetivos específicos que se plantean en el ciclo de DAM, donde el módulo se imparte en lengua inglesa:

- **Lingüísticos:**
  - Mejorar las competencias generales del alumno en lengua inglesa.
  - Ampliar el vocabulario específico de informática en lengua inglesa.
  - Mejorar la capacidad de comprensión lectora, especialmente de manuales y documentación presentada en lengua inglesa.
  - Mejorar la expresión escrita en lengua inglesa.
  - Trabajar la capacidad de comunicación oral en lengua inglesa.

- **Profesionales:**
  - Ser capaz de expresar los conocimientos teóricos en idiomas español e inglés.
  - Ser capaz de realizar la parte práctica de cada módulo en los idiomas español e inglés.
  - Trabajar habilidades sociales y de liderazgo de grupos en ambos idiomas.
  - Ser capaz de trabajar en un equipo de profesionales de diferentes nacionalidades en español y inglés.

- **Culturales:**
  - Conocer la cultura, costumbres y realidades de los países anglófonos.
  - Despertar el interés del alumnado respecto a la actualidad social, siendo capaces de proponer soluciones globales.
  - Entender el contexto de globalización y universalización.

METODOLOGÍA RELACIONADA CON EL BILINGÜISMO

- Se utilizarán manuales, documentación y bibliografía en las lenguas española e inglesa.
- Se instalará una versión del software necesario en inglés y otra en español.
- Un porcentaje de las explicaciones del profesor será en lengua inglesa.
- Se proyectarán vídeos explicativos correspondientes a los conocimientos exigidos en el módulo bilingüe en lengua inglesa.
- Se asistirá, en la medida de lo posible, a conferencias y eventos en los que se utilice la lengua inglesa además de la española.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIONADOS CON EL BILINGÜISMO

Los criterios de evaluación específicos relacionados con el dominio de la lengua inglesa serán:

- Conocer el vocabulario específico de cada unidad didáctica tanto en inglés como en español.
- Saber expresar los conceptos de cada unidad didáctica tanto en lengua española como inglesa y de forma oral y escrita.
- Ser capaz de manejar el software y las aplicaciones informáticas que se utilicen para cada unidad didáctica, ya se presenten en lengua inglesa o española.
- Ser capaz de buscar ayuda para un determinado problema que se presente relacionado con los contenidos de cada unidad didáctica. Esta ayuda puede encontrarse en inglés o en español.
- Ser capaz de participar en un equipo en el que la lengua de trabajo sea la inglesa.

14. FP Dual

Para aquellos/as alumnos/as que participen en el proyecto de FP Dual, se ajustarán los criterios de evaluación en función de los objetivos y contenidos alcanzados durante el desarrollo de la formación en el centro de trabajo. Se tendrá en cuenta tanto la valoración de la persona encargada de su instrucción en la empresa como el criterio del equipo docente.

Esto no exime al estudiante de realizar las prácticas y/o exámenes que cada docente estime oportuno según la formación recibida por parte de la empresa.

La concreción de los contenidos exentos y actividades a realizar para superar el módulo, se decidirán en cada caso concreto, según los contenidos que los/as alumnos/as vayan a trabajar durante sus prácticas en la empresa, y se les informará sobre esos detalles cuando estén decididos, tras las reuniones pertinentes con sus instructores/as en la empresa.

Además, se podrán tener ciertas consideraciones con los/las alumnos/as de FP Dual:

- Se les podrá permitir aplazamientos de entregas puntuales.
- Se flexibilizará la exigencia de la puntualidad, teniendo en cuenta el horario de los/as alumnos/as en la empresa.

15. Comunicación con el alumnado y las familias

En la medida de lo posible se deberán priorizar y facilitar al máximo los medios telemáticos para realizar cualquier tipo de comunicación entre los profesores y las familias o los alumnos. Por ello, se utilizarán los canales que se enumeran a continuación.

15.1. Web familia

Es la plataforma proporcionada por la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte para mantener comunicación entre los centros educativos y los alumnos y sus familias. Por ello, se utilizará como canal oficial para comunicar y transmitir telemáticamente toda la información y el seguimiento de los alumnos.

15.2. Aules

A pesar de no tratarse de una plataforma diseñada específicamente para la comunicación con las familias o los alumnos, estos podrán hacer uso de sus credenciales para estar al corriente de los avances que se vayan realizando durante el curso, e incluso recibir notificaciones en sus dispositivos móviles y/o correo electrónico.

15.3. Teams

Se trata de una plataforma de videoconferencias que facilita las reuniones en línea y los seminarios web.

El IES San Vicente dispone de acceso a las herramientas de Microsoft Teams, con lo que dicho canal de comunicación también podrá ser utilizado durante el presente curso académico.

15.4. Correo electrónico

Todo el personal docente en centros educativos de la Generalitat Valenciana dispone de una dirección de correo electrónico de uso corporativo. Por ello, también se utilizará el envío de correos electrónicos como medio de comunicación.

15.5. Teléfono del centro

Eventualmente también se utilizará el teléfono del centro como canal de comunicación, siempre que el centro se encuentre abierto.